МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Кафедра систем штучного інтелекту



ЗВІТ
до лабораторної роботи №5
з дисципліни: “Інтелектуальний аналіз та візуалізація даних”
на тему: “Географічні дані OpenStreetMap: від тегів до маршруту”

Виконала: Ляшко Леся
ШІ-32

Прийняла: Торська Р.В.

Львів – 2026

Постановка

Ви — аналітик у туристичному застосунку. Завдання: для заданого міста **відібрати десять найвартісніших історико-культурних об'єктів** і **спланувати піший маршрут**, який починається на залізничному вокзалі, обходить усі десять і повертається на вокзал.

Слово «найвартісніші» в даних не записане. Критерій ви побудуєте самі — і захистите його.

Потім те саме для **тридцяти** об'єктів. Результат цієї, більшої задачі стане базою порівняння в **лабораторній роботі № 8**, де ту саму задачу розв'язуватимуть генетичним та мурашиним алгоритмами.

0. Ваш варіант

```
варіант 11: Рівне, Україна
```

1. Два способи дістати дані

Робоча програма вимагає порівняти два способи доступу **за обсягом переданих даних і за часом**:

- **живий запит** — `osmnx` питає Overpass API просто зараз;
- **знімок** — ті самі дані, збережені у файли GeoParquet, читаються з диска.

Нижче — живий запит. Запустіть його **один раз**: він збереже теку зі знімком, і всі наступні запуски читатимуть з неї.

> Overpass — безкоштовний сервіс і обмежує частоту. Якщо запит не пройшов — зачекайте хвилину й повторіть. Якщо не проходить взагалі, візьміть резервний знімок у викладача і вкажіть це у звіті.

```
тека знімка: osm_рівне
```

Дві налаштовані дрібниці, без яких запит не пройде

Це не формальності — кожна з них ламає збір по-своєму, і жодна не схожа на свою справжню причину.

Представитись. Overpass відповідає **HTTP 406** клієнтові, який прийшов із типовим заголовком `python-requests`. `osmnx` надсилає свій `User-Agent` сам, але якщо ви звертаєтесь до сервісу напряму — надсилайте теж. Рядок має бути **лише латиницею**: HTTP-заголовки передаються в latin-1, і кирилиця кладе запит помилкою `UnicodeEncodeError` ще до відправлення.

Обрати машину. За іменем `overpass-api.de` стоїть кілька серверів, і частина з них відмовляє у з'єднанні. `osmnx` закріплює одну адресу на всю сесію — навмисно, щоб не порушувати облік слотів. Якщо закріпиться та, що відмовляє, впаде весь збір. Тому адресу обираємо самі, вже перевірену.

```
overpass-api.de: машин 2, відповідають 1 ['65.109.112.52']
закріплено 65.109.112.52
```

```
'65.109.112.52'
```

> Якщо жодна машина не відповіла — виконайте комірку ще раз за хвилину, або візьміть у викладача резервний знімок і зазначте це у звіті. Інші дзеркала перелічені на сторінці Overpass API; адресу можна підставити у `ox.settings.overpass_url`.

Завдання 1.1

Допишіть функцію `fetch`: вона має зберегти шар у `.parquet`, а якщо файл уже є — прочитати його, **не звертаючись до мережі**. Поверніть також, скільки МБ пішло мережею і скільки секунд це зайняло.

Підказка щодо `clean`: у OSM одна колонка може містити і число, і список (ребро, склеєне з кількох шляхів). Parquet вимагає один тип на колонку, тому неоднорідну колонку треба звести до тексту **цілком**.

```
межа міста отримана, площа 58.2 км²

вузлів 9866 | ребер 27004
```

Завдання 1.2

Зведіть `COST` у таблицю і дайте відповідь у звіті: **у скільки разів читання знімка швидше за живий запит** і **скільки мегабайтів ви не передали мережею** при повторному запуску.

Контрольна ознака правильності: при **другому** запуску ноутбука всі рядки мають мати спосіб «знімок», а `передано_МБ` — нуль.

	спосіб	записів	передано_МБ	файл_МБ	секунд
boundary	знімок	1	0.0	0.028	0.04
heritage	знімок	119	0.0	0.061	0.03
stations	живий запит	5	0.007	0.032	67.3
amenities	живий запит	235	0.084	0.057	92.6
мережа walk	живий запит	36870	4.234	1.853	84.5

> **Чому пішохідна мережа, а не автомобільна.** У старому місті музеї стоять за сотню метрів один від одного, а автомобільних вузлів там одиниці. Кілька пам'яток сядуть на **один** вузол графа, і матриця віддалей скаже, що між ними нуль метрів. Задача розв'яжеться, відповідь буде неправильною, і повідомлення про помилку не з'явиться. У кроці 4 ви це перевірите явно.

2. Хто претендує на звання пам'ятки

У OpenStreetMap немає тега «визначна пам'ятка». Є два сімейства:

- `historic=*` — `castle`, `church`, `monument`, `memorial`, `ruins`, `tower`, `yes`…
- `tourism=*` — `museum`, `gallery`, `attraction`, `artwork`, `viewpoint`

Перетин неповний: музей у сучасній будівлі має лише `tourism`, руїни фортеці — лише `historic`. Тому беремо **об'єднання**.

📖 https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features

Завдання 2.1

Відберіть кандидатів і **назвіть у звіті, скільки об'єктів ви відкинули й чому**.

```
усього у шарі heritage : 119
підходять за тегами    : 119
```

```
з них мають name       : 105
відкинуто без назви    : 14

=== historic ===
historic
memorial               49
monument                5
tank                    3
cannon                  3
archaeological_site     2
vehicle                 2
building                1
aircraft                1
city_gate               1

=== tourism ===
tourism
artwork       24
attraction     9
museum         3
gallery        2
viewpoint      1

типи геометрії: {'Point': 101, 'Polygon': 4}
```

> **Перевірте себе.** Серед типів геометрії мають бути і `Point`, і `Polygon`. Якщо самі лише полігони — ви відфільтрували зайве: пам'ятники, меморіали та оглядові точки в OSM є **вузлами**, у них немає будівлі.

Якщо кандидатів менше тридцяти

Невелике місто може дати 15–20 об'єктів. Тоді:

1. розширте перелік `tourism` (наприклад, додайте `theatre`, `place_of_worship`);
1. або зменште `N_LARGE` до того, що є;

і **обов'язково зазначте це у звіті** разом із числом.

3. Критерій «найкращі»

Ключовий крок роботи. Стовпця «цінність» у даних немає. Його треба сконструювати і захистити.

Сигнали, які є в OSM:

сигнал	що означає
`wikidata` / `wikipedia`	про об'єкт є стаття — хтось сторонній визнав його вартим опису
кількість колонок `name:*`	назву переклали N мовами — перекладають те, що шукають іноземці
`tourism=museum/gallery`	призначений для відвідування
`historic` заповнений	має історичну природу

сигнал	що означає
площа полігона	розмір — **найслабший сигнал**: великим буває і склад

Завдання 3.1

Побудуйте числовий рейтинг. Вимоги:

- використати **щонайменше три** різні сигнали;
- звести різнорідні величини до спільної шкали (підказка: `rank(pct=True)`);
- **пояснити у звіті, чому саме такі ваги**.

```
кандидатів   : 105

мають wiki   : 7

мовних назв  : медіана 1, максимум 3
```

	name	wiki	n_lang	is_museum	score
Загиблим у війні 1941-1945 рр.		1	1	0	0.841429
Симону Петлюрі		1	1	0	0.841429
ЗіС-3		1	1	0	0.841429
Таємничі підземелля Рівного		1	1	0	0.841429
Марії Несвицькій (Рівненській)		1	1	0	0.841429
Тарасу Шевченку		1	1	0	0.841429
Климу Савуру		1	1	0	0.841429
Зузанна Гінчанка		0	2	0	0.482857
Пам'ятна дошка гетьману Івану Мазепі		0	2	0	0.482857
Меморіал Слави		0	2	0	0.482857

Завдання 3.2 — обов'язкове порівняння

Побудуйте **другий** рейтинг за найпростішим критерієм — площею будівлі — і порахуйте, скільки об'єктів збігається в перших десяти.

Це головне питання роботи: обидва списки отримані з тих самих даних, тим самим кодом, без жодної помилки. Якщо вони різні — поясніть у звіті, що це означає для слова «найкращі».

```
перетин: 6 з 10
```

	за вашим критерієм	за площею
0	Загиблим у війні 1941-1945 рр.	Басівкутське городище
1	Климу Савуру	Краєзнавчий музей
2	Симону Петлюрі	Статуя Тараса Григоровича Шевченка
3	ЗіС-3	Вхідна вежа
4	Таємничі підземелля Рівного	Загиблим у війні 1941-1945 рр.
5	Марії Несвицькій (Рівненській)	Климу Савуру
6	Тарасу Шевченку	Симону Петлюрі
7	Жертвам нацизму	ЗіС-3
8	Володимир Мисечко	Таємничі підземелля Рівного
9	Жертвам Чорнобильської катастрофи	Марії Несвицькій (Рівненській)

Завдання 3.3 — дублікати

OSM наповнюють різні люди. Той самий музей трапляється двічі під різними назвами, а вежа буває окремим об'єктом усередині палацу. Знайдіть у `top_score` пари, що стоять ближче **60 метрів** одна до одної, і вирішіть, що з ними робити.

Рішення (лишити / злити / видалити) опишіть у звіті.

```
пар ближче 60 м: 15

   3.5 м | Меморіальна дошка В. Г. Короленку  ⇔  Меморіальна дошка митлополиту Іларіону
(Іван Огієнко)

  24.3 м | Таємничі підземелля Рівного  ⇔  Тарасу Шевченку

  29.9 м | ЗіС-3  ⇔  Меморіальна дошка митлополиту Іларіону (Іван Огієнко)

  31.4 м | М-30  ⇔  ІС-3

  32.5 м | М-30  ⇔  ІС-2

  33.1 м | ЗіС-3  ⇔  Меморіальна дошка В. Г. Короленку

  36.8 м | ІС-2  ⇔  М-10

  37.5 м | Жертвам Чорнобильскої катастрофи  ⇔  Пам'ятна дошка гетьману Івану Мазепі

  37.7 м | М-30  ⇔  Б-4

  40.2 м | Б-4  ⇔  М-10

  40.8 м | ІС-3  ⇔  ІС-2

  43.6 м | М-30  ⇔  М-10

  53.7 м | Меморіал Слави  ⇔  ІС-2

  59.1 м | Б-4  ⇔  ІС-2

  59.7 м | Меморіал Слави  ⇔  ІС-3
```

4. Старт: вокзал, і прив'язка точок до графа

```
станції у шарі: 5
                      name  railway       building
0                   Озерна  station           <NA>
1              Партизанська  station           <NA>
2                     Рівне  station           <NA>
3                 Дворецька     halt           <NA>
4  Залізничний вокзал Рівне     <NA>  train_station

граф: 9866 вузлів, 26747 ребер
```

Завдання 4.1 — обов'язкова перевірка

Напишіть `check_snap`, яка повідомляє:

- скільки точок і скільки **різних** вузлів вони зайняли;
- медіану й максимум відстані «точка → вузол»;
- якщо вузлів менше, ніж точок — **назви точок, що злиплись**.

Контрольна ознака: на пішохідній мережі різних вузлів має бути **стільки ж, скільки точок**. Якщо менше — ви взяли автомобільну мережу або місто надто мале; зафіксуйте це у звіті, бо далі такі пари отримають нульову віддаль.

5. Матриця віддалей

Дві матриці: **пряма лінія** і **дорогою**. Їхнє відношення — коефіцієнт обходу — показує, наскільки пряма лінія бреше.

Завдання 5.1

Контрольні ознаки — звіртесь, не підганяючи:

- коефіцієнт обходу для пішохідної мережі у місті зазвичай **1,2–1,6**;
- якщо у вас рівно **1,0** — ви порівнюєте матрицю саму із собою;
- якщо **більше 2** — найімовірніше взято автомобільну мережу з односторонніми вулицями, або місто має річку/залізницю, яку нема де перетнути. Друге — цікавий результат, перше — помилка. Розберіться, що саме у вас, і напишіть це.

Якщо серед віддалей трапились `inf` — частина графа не зв'язана з рештою. Не замінюйте `inf` великим числом мовчки: спершу з'ясуйте, які це точки.

```
[мала задача] точок 11, різних вузлів 9
     відстань точка → вузол: медіана 14.0 м, максимум 30.4 м
     УВАГА: 2 точок злиплись на спільних вузлах
       вузол 7889510945: Тарасу Шевченку | Таємничі підземелля Рівного
       вузол 6696448289: Музей бурштину | Літературний музей Уласа Самчука
матриця за 0.145 с
недосяжних пар    : 0
асиметрія         : 0 м
коефіцієнт обходу : 1.15
```

Асиметрія. $D_{ij} \\neq D_{ji}$ — не помилка: односторонній рух робить шлях туди і назад різним. На пішохідній мережі асиметрія мала, на автомобільній — помітна. Подивіться на своє число і поясніть його у звіті.

6. Задача комівояжера

метод	що робить	складність
найближчий сусід	щоразу йде в найближчу невідвідану точку	$O(n^2)$
2-opt	розвертає ділянки готового маршруту, поки коротшає	$O(n^2)$ за прохід
Held–Karp	динамічне програмування за підмножинами — **точний**	$O(2^n n^2)$ часу, $O(2^n n)$ пам'яті

Held–Karp дано готовим: він не є метою роботи, але без нього ви не дізнаєтесь, **наскільки** помиляються перші два.

Завдання 6.1 — реалізуйте перші два методи

Самоперевірка

Ці твердження мають виконатись для **будь-якого** міста. Якщо хоч одне впало — шукайте помилку в коді, а не в даних.

```
найближчий сусід: структура маршруту правильна (11 точок)
2-opt: структура маршруту правильна (11 точок)
Held-Karp: структура маршруту правильна (11 точок)

усі перевірки пройдено
```

метод	довжина, м	гірше оптимуму, %
найближчий сусід	9351	6.6
2-opt	8773	0.00
Held-Karp (точний)	8773	0.00

оптимальний порядок:

0. СТАРТ: Залізничний вокзал Рівне
1. Літературний музей Уласа Самчука
2. Музей бурштину
3. Симону Петлюрі
4. Климу Савуру
5. Загиблим у війні 1941-1945 рр.
6. Таємничі підземелля Рівного
7. Тарасу Шевченку
8. ЗіС-3
9. Краєзнавчий музей
10. Марії Несвицькій (Рівненській)
11. СТАРТ: Залізничний вокзал Рівне

довжина: 8.77 км

Завдання 6.2 — велика задача

Спершу оцініть, чи можливий тут точний розв'язок. Порахуйте для $n = 11, 16, 21, 26, 31$ розмір таблиці Held–Karp ($2^{n-1}\\cdot(n-1)$ клітин) і скільки це гігабайтів при 8 байтах на клітину.

```
<pandas.io.formats.style.Styler at 0x11da4fe00>
```

Подивіться на останній рядок і напишіть у звіті, **чому саме** точний розв'язок на 30 точках недоступний. Слово «довго» відповіддю не є.

```
[велика задача] точок 31, різних вузлів 28

     відстань точка → вузол: медіана 15.3 м, максимум 50.6 м

     УВАГА: 3 точок злиплись на спільних вузлах

       вузол 7889510945: Таємничі підземелля Рівного | Тарасу Шевченку

       вузол 6977506815: Б-4 | М-10

       вузол 6673537269: Меморіальна дошка В. Г. Короленку | Меморіальна дошка
митлополиту Іларіону (Іван Огієнко)

коефіцієнт обходу: 1.13

2-opt на 30 точках: структура маршруту правильна (31 точок)

найближчий сусід :    21253 м

2-opt            :    16888 м  за 0.001 с  (коротше на 20.5%)

ЦЕ — база порівняння для лабораторної роботи № 8.
```

7. Просторова індексація: H3

H3 — ієрархічна сітка шестикутників. Рівень 9 — приблизно 200 м по ребру.

📖 https://h3geo.org/docs/core-library/restable/

Завдання 7.1

Розкладіть **усіх** кандидатів по комірках H3 рівня 9 і побудуйте картограму щільності. На тій самій карті покажіть межу міста і точки вашого маршруту.

```
середнє ребро комірки: 201 м

комірок усього        : 43
половина пам'яток у   : 8 комірках
найщільніша комірка   : 16 об'єктів
```

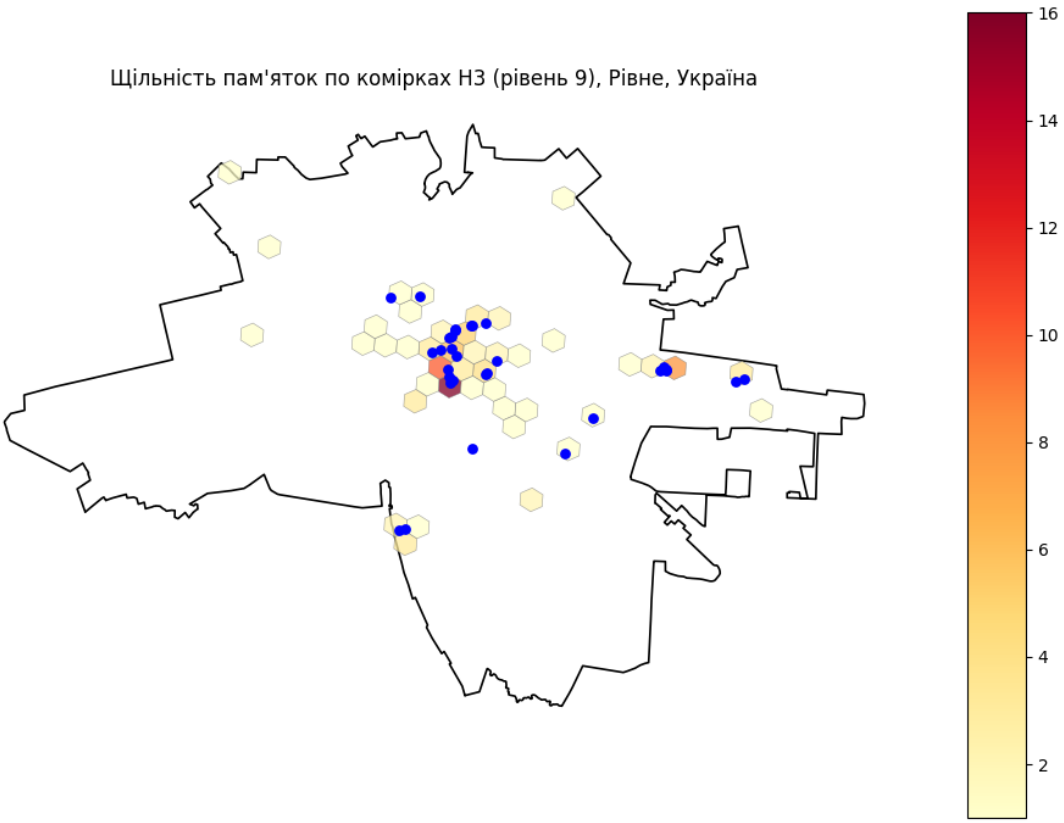


Рис 1. Щільність пам’яток по комірках H3

> **Пастка.** `h3.cell_to_boundary` повертає пари **(lat, lng)**, а `shapely.Polygon` чекає **(x, y)**, тобто (lng, lat). Переплутаєте — місто опиниться в Індійському океані. Це видно одразу, тому дивіться на карту.

Питання до звіту

У скількох комірках зосереджено половину всіх пам'яток вашого міста? Що це говорить про форму маршруту?

8. Просторове поєднання

Завдання 8.1

Для кожної точки маршруту знайдіть найближчий заклад із шару `amenities` (`sjoin_nearest`) і виведіть таблицю з відстанню в метрах.

Нагадування: `sjoin_nearest` рахує в одиницях CRS. У градусах результат буде безглуздим — перепроєктуйте обидва шари в метричну систему.

```
                                    name                заклад
amenity  відстань_м
0                          СТАРТ: Озерна                 <NA>
cafe       181.0
1          Загиблим у війні 1941-1945 рр.              Фламінго
restaurant        55.0
2                         Тарасу Шевченку              Шахівка
cafe        48.0
3                           Климу Савуру         У Тьоті Рози
```

```
cafe        35.0
4                                  Симону Петлюрі           Мила, це я
cafe        42.0
5                                           ЗіС-3            DarkSide2
cafe        42.0
6                      Таємничі підземелля Рівного              Шахівка
cafe        44.0
7                       Марії Несвицькій (Рівненській)  Автомат питної води
drinking_water        36.0
8                                  Краєзнавчий музей            DarkSide2
cafe        97.0
9                                  Музей бурштину            Celentano
restaurant       103.0
10                  Літературний музей Уласа Самчука            Celentano
restaurant        99.0
11                                 Меморіал Слави                <NA>
cafe       324.0
12                                 Жертвам нацизму              Шашлики
cafe        74.0
13                                 Зузанна Гінчанка             Bazikalo
cafe        52.0
14               Пам'ятна дошка гетьману Івану Мазепі               Галка
cafe        60.0
15                  Жертвам Чорнобильскої катастрофи               Галка
cafe        24.0
16                                 Володимир Мисечко             <NA>
toilets        59.0
17                                       Євро-Арт        Wake Up Rivne
cafe        96.0
18                           Басівкутське городище               <NA>
toilets       100.0
19                                       Вхідна вежа               <NA>
toilets        57.0
20                           Фотозона "Я ❤️ Рівне"            DarkSide2
cafe        79.0
21                                 Герб Рівного              Дорожнє
cafe        88.0
22                                      ІСУ-152              <NA>
cafe       339.0
23                                 Воїнам-афганцям               Сова
cafe       152.0
24                                      СУ-100               <NA>
cafe       362.0
25                                        ІС-3               <NA>
cafe       390.0
26                       Розстріляним 17500 євреям              <NA>
toilets      1332.0
27               Пам’ятний камінь розстріляним євреям              <NA>
toilets      1195.0
28                 Пам'ятник визволителям Рівненщини       Equador Coffee
cafe        84.0
```

```
29  Пам'яті невинних жерв вірменського та українсь...              Кофеїн
cafe        60.0
```

```
медіана відстані до найближчого закладу: 82 м
максимум: 1332 м (Розстріляним 17500 євреям)
```

9. Маршрут на карті

Лінія маршруту — це **геометрія ребер графа**, а не відрізки між пам'ятками.

Завдання 9.1

Побудуйте карту, на якій **обидві** лінії: справжній маршрут по ребрах і прямі відрізки між точками. Різниця має бути видно оком.

```
збережено lr5_маршрут.html, точок маршруту: 226
```

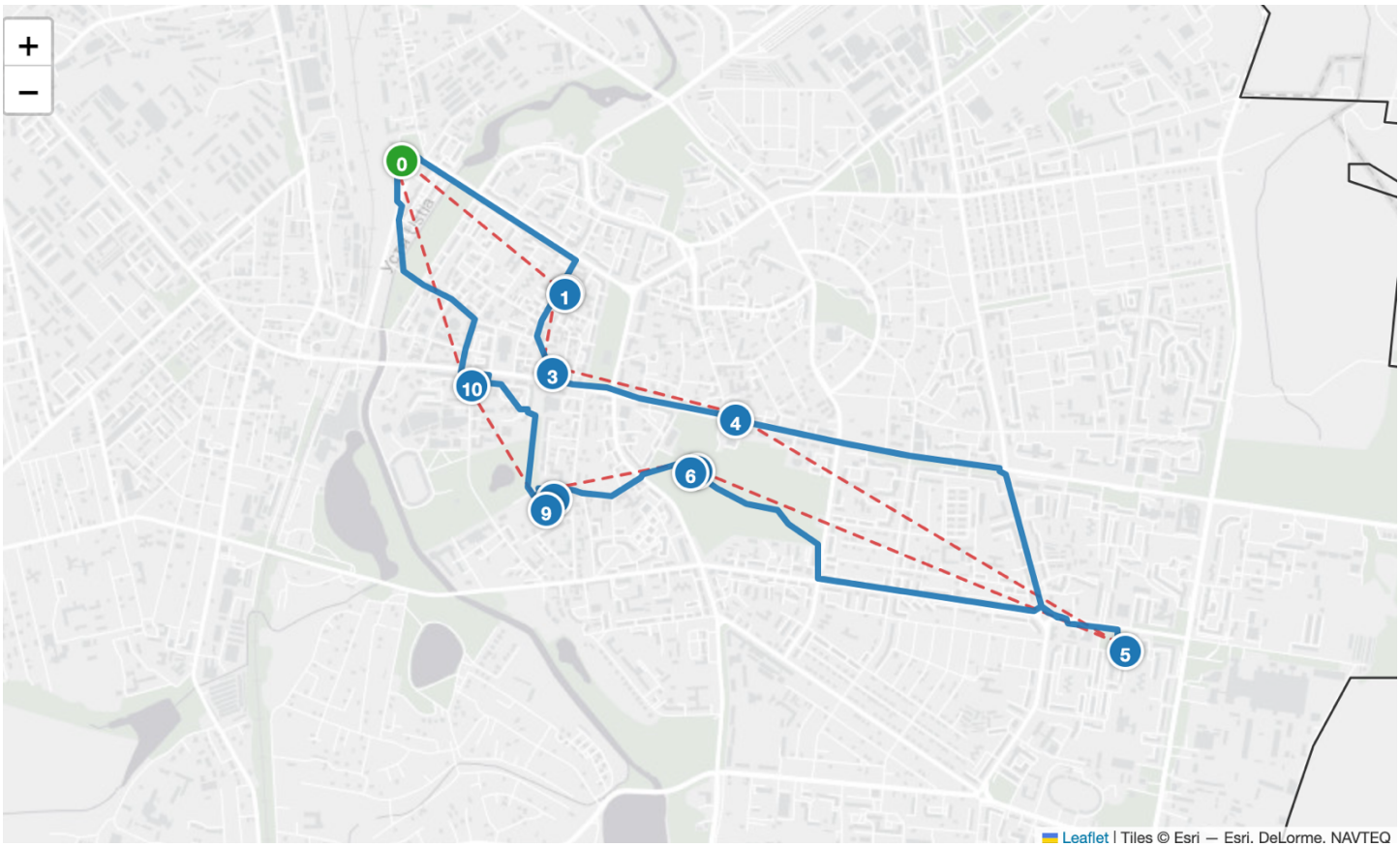


Рис 2. Візуалізація маршруту

10. Результати для лабораторної роботи № 8

```
збережено lr5_результати.json (15.5 КБ)
```

11. Звіт

Відповіді пишіть просто в наступній комірці, числами зі своїх обчислень.

1. **Скільки об'єктів ви відкинули** на кроці 2 і за яким правилом? Чи погодились би ви віддати цей фільтр замовнику без пояснень?
1. **Які сигнали ввійшли у ваш рейтинг і з якими вагами?** Чому саме так?
2. **Скільки об'єктів збіглося** у ваших двох рейтингах із десяти? Що це означає для слова «найкращі»?
3. **Який у вас коефіцієнт обходу** і чи типовий він? Якщо ні — що в місті його пояснює?
4. **На скільки відсотків** найближчий сусід гірший за точний розв'язок? Чи здивувало вас це число?
5. **Чому точний розв'язок на 30 точках недоступний?** Назвіть конкретну величину, яка цьому заважає.
6. **Що у ваших даних виявилось неправильним** — дублікати, пропущені назви, об'єкти не на місці? Як ви з цим вчинили?

Декларація про використання штучного інтелекту

Зазначте, чи користувались ШІ-помічником, у яких саме місцях і як перевіряли отриманий код. Використання дозволене; **неперевірене** використання — ні.

1. Було отримано 119 об'єктів, із яких 14 відкинуто через відсутність назви. Залишилося 105 кандидатів. Такий фільтр потрібно пояснювати замовнику, оскільки серед відкинутих об'єктів можуть бути важливі пам'ятки.

2. Для рейтингу використано 3 критерії: Wikipedia/Wikidata - 50%, кількість перекладів - 30%, історичні теги - 10%. Найбільшу вагу мають показники культурної значущості та впізнаваності об'єкта.

3. У двох рейтингах збіглося 6 із 10 об'єктів. Це означає, що поняття «найкращі» залежить від обраних критеріїв оцінювання.

4. Коефіцієнт обходу становить 1,15. Це дещо нижче типового діапазону 1,2–1,6 і може свідчити про відносно прямі пішохідні сполучення між пам'ятками.

5. Алгоритм найближчого сусіда дав маршрут 9351 м, що на 6.6% довше за інші два алгоритми, які дали однаковий результат - 8773м.

6. Для 30 пам'яток алгоритм Held–Karp потребує понад 32 млрд клітинок пам'яті (приблизно 240 ГіБ лише для однієї таблиці). Тому використано наближені алгоритми найближчого сусіда та 2-opt.

7. Було виявлено 14 об'єктів без назв, 7 пар близько розташованих пам'яток і випадки прив'язки кількох точок до одного вузла графа. Об'єкти без назв відкинуто, а потенційні дублікати та проблеми прив'язки визначено для подальшої перевірки.

Декларація про використання ШІ: ШІ використовувався для пояснення алгоритмів, аналізу коду та формулювання висновків. Результати перевірялися за допомогою тестів і порівняння обчислених маршрутів.